Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## HƯỚNG DẪN PHẦN I

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Trong không gian cho 3 điểm $M$, $N$, $P$ phân biệt. Tính $\overrightarrow{PM}+\overrightarrow{MN}$.

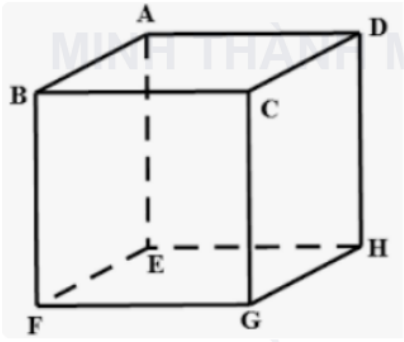
**A.** $\overrightarrow{NM}$. **B.** $\overrightarrow{MN}$. **C.** $\overrightarrow{NP}$. **D.** $\overrightarrow{PN}$.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Kết quả quả phép toán $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{EH}$ là

**A.** $\overrightarrow{BD}$. **B.** $\overrightarrow{AE}$.
**C.** $\overrightarrow{DB}$. **D.** $\overrightarrow{BH}$.

### PHẦN I · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)




### PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Cho hình hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, có đáy $ABCD$ hình bình hành tâm $O$. Khi đó $2.\overrightarrow{AO}$ bằng véc tơ nào sau đây?

### PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

**A.** $\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AD}$. **C.** $\overrightarrow{A'C}$. **D.** $\overrightarrow{AB}$.

### PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh là $a$. Khi đó $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}$ bằng

**A.** $a^2$. **B.** $0$. **C.** $a$. **D.** $\frac{a^2}{2}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN I · CÂU 5**

**Câu 5:** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $G$ là trọng tâm tam giác $ABC$. Tìm giá trị của $k$ thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=k\overrightarrow{DG}$

**A.** $k=\frac{1}{3}$. **B.** $k=2$. **C.** $k=3$. **D.** $k=\frac{1}{2}$.

**PHẦN I · CÂU 6**

**Câu 6:** Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Chọn đẳng thức **sai?**

**A.** $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{B_1C_1}+\overrightarrow{B_1A_1}$. **B.** $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{D_1C_1}+\overrightarrow{D_1A_1}=\overrightarrow{DC}$.

**C.** $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BB_1}=\overrightarrow{BD_1}$. **D.** $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DD_1}+\overrightarrow{BD_1}=\overrightarrow{BC}$.

**PHẦN I · CÂU 7**

**Câu 7:** Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh $a$. Gọi $H$ là trọng tâm của tam giác $BCD$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AH}$ là

**A.** $\frac{a\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{a\sqrt{6}}{3}$. **D.** $a\sqrt{2}$.

**PHẦN I · CÂU 8**

**Câu 8:** Cho hình chóp $S.ABC$, gọi $G$ là trọng tâm của tam giác $ABC$. Khẳng định nào sau đây đúng?

**A.** $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SG}$. **B.** $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SG}$.

**C.** $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=3\overrightarrow{SG}$. **D.** $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=4\overrightarrow{SG}$.

**PHẦN I · CÂU 9**

**Câu 9:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi $O$ là tâm của hình hộp, khẳng định nào dưới đây đúng?

**A.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OA'}=\vec{0}$ **B.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC'}=\vec{0}$ **C.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\vec{0}$ **D.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$

**PHẦN I · CÂU 10**

**Câu 10:** Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'}=\vec{a},\overrightarrow{AB}=\vec{b},\overrightarrow{AC}=\vec{c}$. Khi đó biểu diễn $\overrightarrow{BC'}$ theo các véc tơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$

**A.** $\overrightarrow{BC'}=-\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$. **B.** $\overrightarrow{BC'}=\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}$. **C.** $\overrightarrow{BC'}=\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$. **D.** $\overrightarrow{BC'}=\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}$.

**PHẦN I · CÂU 11**

**Câu 11:** Cho $\Delta ABC$ có $AB=AC=5a$ và $\widehat{BAC}=120^\circ$. Độ dài của vectơ tổng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$ bằng

**A.** $10a$. **B.** $\frac{5a\sqrt{3}}{2}$. **C.** $5a$. **D.** $5a\sqrt{3}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN I · CÂU 12

**Câu 12:** Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm $G$, gọi $M$ là trung điểm $AD$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

**A.** $\overrightarrow{MG}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MD}\right)$.

**B.** $\overrightarrow{MG}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MB}\right)$.

**C.** $\overrightarrow{MG}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right)$.

**D.** $\overrightarrow{MG}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MD}\right)$.

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh $OA,OB,OC$ đôi một vuông góc và $OA=OB=OC=a$. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm các cạnh $AB,OC$.

**a)** $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{BC}\right)$.

**b)** $\cos\left(\overrightarrow{OM},\overrightarrow{CM}\right)=\frac{1}{\sqrt{3}}$.

**c)** $\overrightarrow{MN}.\overrightarrow{OA}=-\frac{a^2}{2}$.

**d)** $\left|\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{OA}\right|=a\sqrt{2}$.

## PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm $O$, cạnh bằng $a$, $\widehat{BAD}=120^\circ$, $SA=SC$, $SB=SD$ và $SO=\frac{a\sqrt{3}}{2}$. Gọi $P$ là điểm trên đường thẳng $BD$ sao cho $\overrightarrow{BP}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$.

**a)** $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|=\left|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|\Leftrightarrow M$ thuộc mặt cầu tâm $O$ bán kính $\frac{a}{2}$.

**b)** $\left(\overrightarrow{SB},\overrightarrow{BO}\right)=135^\circ$.

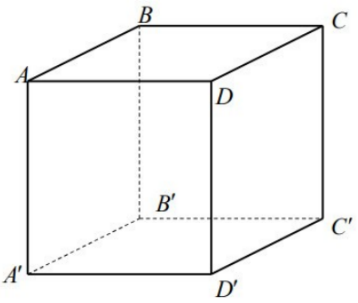
**c)** $I$ là trung điểm đoạn $BC$. Khi đó: $\overrightarrow{SI}.\overrightarrow{BD}=\frac{3a^2}{4}$.

**d)** $\left|\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}\right|=\frac{a\sqrt{6}}{2}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

### PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh $a$.




a) $\overrightarrow{DC'} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DD'}$.

b) $\overrightarrow{AD'}.\overrightarrow{CC'} = a^2$.

c) Gọi $M = CD' \cap C'D$. Khi đó: $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$

d) Góc giữa $A'C$ và $BD$ là: $60^\circ$

### PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi $G$ và $G'$ lần lượt là trọng tâm của các tam giác $\Delta BDA'$ và $\Delta CB'D'$. Khi đó:

| Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|
| **a)** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB}$ | | |
| **b)** $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{C'A'} = \overrightarrow{0}$ | | |
| **c)** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = 4\overrightarrow{AG}$ | | |
| **d)** Biết $\overrightarrow{B'G'} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AD} + k\overrightarrow{AA'}$, khi đó $m+n+k=1$ | | |

### HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

### PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ vuông góc với nhau và $|\vec{a}| = 6, |\vec{b}| = 4$. Tính $(\vec{a} - \vec{b})(2\vec{a} + \vec{b})$

### PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tất cả các mặt đều là hình thoi cạnh $\sqrt{6}$ và các góc $\widehat{BAA'} = \widehat{BAD} = \widehat{DAA'} = 60^0$. Tính độ dài $AC'$

### PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh $OA, OB, OC$ đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = 1$. Gọi $M$ là trung điểm của cạnh $AB$. Tính góc giữa hai đường thẳng $OM$ và $AC$. (đơn vị độ)

### PHẦN III · CÂU 4

**Câu 4:** Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Gọi $D$ là điểm đối xứng với $B$ qua $C$. Biết $\overrightarrow{A'D} = m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c}$. Giá trị của biểu thức $T = 1000p + 100m + 10n$ là bao nhiêu?

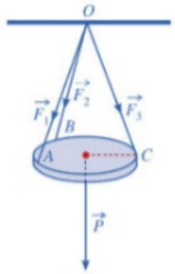
Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN III · CÂU 5**

**Câu 5:** Cho tứ diện ABCD có $AB = AC = AD = 1.$ và $\widehat{BAC} = \widehat{BAD} = 60°, \widehat{CAD} = 90°$. Gọi $I$ là điểm trên cạnh $AB$ sao cho $AI = 3IB$ và $J$ là trung điểm của $CD$. Tính độ dài đoạn thẳng $IJ$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

**PHẦN III · CÂU 6**

**Câu 6:** Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dãn xuất phát từ điểm $O$ trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm $A, B, C$ trên đèn tròn sao cho các lực căng $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}$ lần lượt trên mỗi dây $OA, OB, OC$ đều có độ lớn bằng $60(N)$. Cho biết các đường thẳng $OA, OB, OC$ cùng tạo với mặt phẳng ngang một góc bằng $30°$. Tính trọng lượng của chiếc đèn tròn đó.




**KẾT THÚC ĐỀ**

**---------- HẾT ----------**